

Programação Estruturada em C++

Prof. Ms. *Rogério Ad. Sousa*

C++

- Estrutura Básica
- Variáveis
- Constantes
- Saída de Dados
- Entrada de Dados
- Exemplo
- Operadores Aritméticos e Expressões
- Operadores Relacionais

Estrutura básica

- Um programa C++ consiste em uma ou mais partes (funções).
- Um programa em C++ deve definir pelo menos uma função chamada main. Esta função marca o ponto de início de execução do programa.

Programas C++ tem a seguinte estrutura geral:

```
#include <iostream>
using namespace std;

definição de constantes

funções

int main()
{
    declaração de variáveis
    ....
    sentenças
    ....
}
```

Variáveis

- Em C++ , nomes de variáveis devem ser declarados antes de serem usados. Se não for declarado, ocorrerá um erro de compilação.
- Quando um programa é executado, uma variável é associada com:
 - Tipo: diz quantos bytes a variável ocupa, e como ela deve ser interpretada.
 - Nome: um identificador.
 - Endereço: o endereço do byte menos significativo do local da memória associado a variável.
 - Valor: o conteúdo real dos bytes associados com a variável; o valor da variável depende do tipo da variável; a definição da variável não dá valor a variável; o valor é dado pelo operador de atribuição, ou usando a função cin.
- Os tipos básicos de dados existentes em C++ são:

Tipo de Dado	Bits	Faixa de Valores
char	8	-128 a 127
bool	8	true ou false
int	32	-2.147.483.647 a 2.147.483.647
float	32	7 dígitos significativos
double	64	15 dígitos significativos

Constantes

- Além de variáveis, podemos usar números ou caracteres cujos valores não mudam, são chamados de constantes. Constantes não são associados a lugares na memória.
- Assim como variáveis, constantes também tem tipos.
- Uma constante pode ser do tipo int, char, etc.
- Constantes não são declaradas, e pode utilizá-las diretamente (o compilador reconhece o tipo pela maneira que são escritos).
- Exemplo:
 - 2 é do tipo int, e
 - 2.0 é do tipo Double.Por convenção, todas as constantes reais são do tipo Double.
- Um constante caráter é escrita entre apóstrofes, como em 'A'. , todas as letras, números e símbolos.

Saída de Dados

- Se quisermos que um programa C++ mostre alguns resultados, ou se quisermos que o programa peça ao usuário que entre com alguma informação, nós podemos usar os elementos **cout**.
- Para usar esses elementos no programa, deve-se incluir as seguintes linhas no início do seu código fonte:
- **cout** pode ser utilizado para imprimir mensagens e valores em uma variedade de formatos.
- Exemplo:

```
cout << "Alô todo mundo" << endl;
```
- Os argumentos de `cout` podem ser uma variável, uma expressão ou um *string* (uma série de caracteres entre aspas ("")).
- Nós também podemos colocar caracteres de *escape* no *string* para imprimir caracteres especiais.
- Por exemplo, colocando `\n` no *string* causa que o restante do string seja impresso na linha seguinte.

Saída de Dados

- Exemplo:

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define PRECO 1.99

int main()
{
    int pera = 3;
    char qualidade = 'A';
    float peso = 2.5;

    cout << "Existem " << pera << "peras de qualidade " << qualidade
          << "pesando " << peso << "quilos." << endl;
    cout << "O preco por quilo eh R$" << PRECO
          << ", o total eh R$" << peso * PRECO << endl;
}
```


Entrada de Dados

- O **cin** é utilizado para entrada de dados, usados para ler valores digitados no teclado.

- Exemplo:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int idade;

    cout << "Entre sua idade: ";
    cin >> idade

    cout << "Voce tem " << idade << "anos." << endl;
}
```


Exemplo

Users > rogerio > teste.cpp > main()

```
1  /* programa que calcula o perímetro e a área de uma
2     circunferência de raio R (fornecido pelo usuário) */
3
4  #include <iostream> /* inclui diretivas de entrada-saída */
5  #include <cmath> /* inclui diretivas das funções matemáticas */
6  using namespace std;
7  #define PI 3.14159
8  int main( ) {
9      /* Definir variaveis */
10     int Raio;
11     float Perim, Area;
12     /* Obter Raio da circunferencia */
13     cout << "Entre com o valor do raio: ";
14     cin >> Raio;
15     /* Calcular Perimetro do Circulo */
16     Perim = 2 * PI * Raio;
17     /* Calcular Area da Circunferencia */
18     Area = PI * pow(Raio, 2);
19     /* Exibir Resultados */
20     cout << "O perimetro da circunferencia de raio " << Raio << "eh " << Perim << endl;
21 }
```